Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística

Projeto de Pesquisa

# Animação Computacional de Corpos Rígidos

Prof. Dr. Afonso Paiva Neto

Projeto apresentado à Pró-Reitoria da Universidade
de São Paulo como requisito para obtenção de bolsa
de estudo do Programa Unificado de Bolsas, conforme
Edital PUB 2025/2026.

Junho de 2025

# 1 Resumo

O principal objetivo deste projeto de pesquisa é o estudo dos problemas de Geometria Computacional relacionados a animações 3D e à Física de sua construção, tendo em vista as vastas aplicações desta área de pesquisa em Computação Gráfica e Modelagem Geométrica.

Serão estudadas a dinâmica de corpos rígidos e de fluidos, ambos criados computacionalmente e seus movimentos simulados com algoritmos embasados na teoria física que descreve esta dinâmica.

Além disso, esse projeto tem o intuito de propiciar aos alunos envolvidos um primeiro contato com o uso do pacote gráfico *OpenGL (Open Graphics Library Source)*, uma das ferramentas mais importantes em Computação Gráfica, já que é empregada na criação e no funcionamento da computação gráfica de outros programas, como jogos, aplicativos gráficos e ambientes 3D. É um programa desenvolvido para linguagem Python, as quais serão bastante utilizadas para este projeto.

# 2 Justificativa

A Computação Gráfica é a área da computação destinada à geração de imagens em geral — em forma de representação de dados e informação, ou em forma de recriação do mundo real. Ela pode possui uma infinidade de aplicações para diversas áreas, desde a própria informática, ao produzir interfaces gráficas para *software*, sistemas operacionais e sites na Internet, quanto para produzir animações e jogos.

É uma área que se faz presente em nosso cotidiano e possui meios de trazer avanços tecnológicos relevantes para a sociedade. Hoje em dia um dos impactos da pesquisa em computação é o aprimoramento de equipamentos médicos utilizados para treinamentos de futuros doutores e doutoras e/ou para diagnósticos clínicos, como *softwares* que simulam o funcionamento do corpo humano e a fisionomia dos órgãos internos. Outro uso da simulação computacional que causa impacto social positivo é para aquisição de carta de habilitação, que já está sendo utilizada e tem potencial de fornecer ao indivíduo sob treinamento uma melhor experiência com os carros antes das aulas práticas, oferecendo menos risco para o trânsito das cidades. Todas as imagens envolvidas nessas simulações são resultados de estudos em Computação Gráfica.

A computação gráfica também exerce grande impacto sobre o nosso entretenimento e dia-a-dia na sociedade de consumo. Diversos filmes de longa metragem, sejam animações ou *live actions*, assim como comerciais de *smartphones* e carros. Áreas novas com grande aplicações da computação gráfica também estão surgindo, como a realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias interativas e visualização de dados.

A compreensão das ferramentas técnicas por trás de animações 3D exige a revisão de conceitos de geometria euclidiana, o estudo de algoritmos e estruturas de dados utilizados na resolução de problemas geométricos e os conceitos físicos envolvidos na modelagem destes elementos virtuais. Neste contexto, é possível propiciar aos alunos a experiência com aplicações de diversos assuntos

vistos em disciplinas de graduação em Matemática, Física e Computação. Esta experiência podem lhe ser de grande uso tanto para a opção por uma carreira acadêmica, quanto para sua inserção no mercado de trabalho, uma vez que há demanda de profissionais em ambas as áreas.

## 3 Objetivos

Este projeto de pesquisa tem a finalidade de propiciar aos alunos condições de desenvolver sua capacidade de dedução e de raciocínio lógico, além de usar seu espírito crítico, criativo e de pesquisa para formulação e interpretação de situações físicas, computacionais e matemáticas. Será possível, assim, a compreensão da interdisciplinaridade da matemática aplicada com outras áreas do conhecimento (Computação, Física e *Design*, por exemplo).

A manipulação dos fundamentos matemáticos e dos algoritmos usados para a construção dos materiais e dos objetos virtuais envolvem técnicas de modelagem, de simulação e de física para compreender e criar animações computacionais. Por exemplo, na Figura 1 podemos ver a utilização de coordenadas locais para representar o cilindro e sua posição e rotação ser determinada no plano euclidiano usando seu centro de massa como referência.

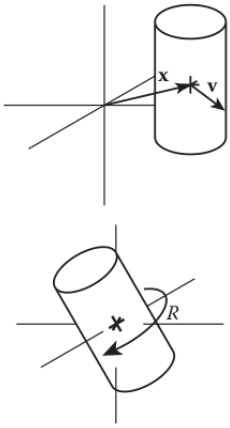


Figura 1: Representação do sistema de coordenadas envolvido na rotação de um cilindro construído virtualmente. Imagem adaptada de [1].

A aprendizagem destes conceitos, a capacidade de identificar os problemas relacionados a essas criações e suas respectivas soluções, além da implementação dos problemas e soluções através de uma linguagem de programação são os objetivos centrais deste projeto, buscando o devido conhecimento das técnicas que devem ser empregadas para que isso seja possível.

Serão trabalhados conceitos de matemática, física, métodos numéricos, *design* de *software* e de computação em malhas e partículas.

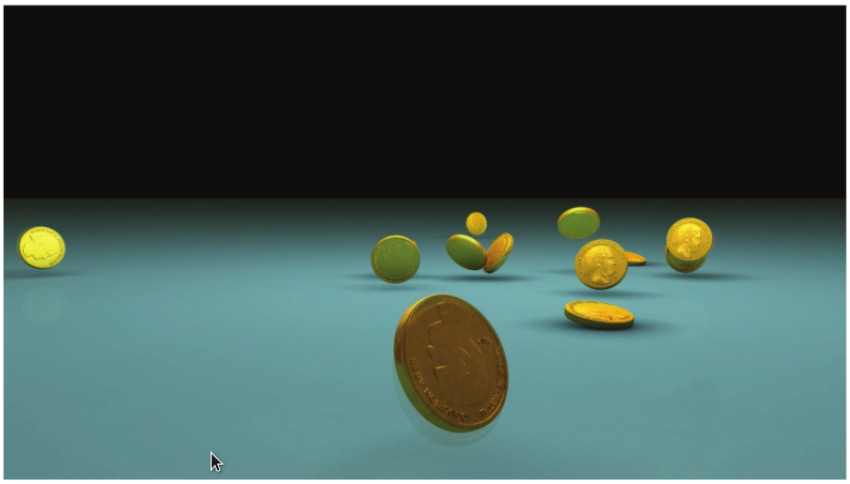

Figura 2: Simulação computacional de moedas caindo sob uma mesa. Imagem adaptada de [1].

# 4 Metodologia

O bolsista estudará os conceitos de computação gráfica e de linguagem de programação necessários para desenvolver *softwares* utilizando a API (do inglês, Interface de Programação de Aplicações) do *OpenGL* sobre as linguagens de programação Python. Esse conhecimento é necessário para implementar e visualizar as simulações que serão desenvolvidas ao longo do projeto. Serão abordados conceitos básicos de *OpenGL*, ou seja, o estudo das primitivas gráficas 2D/3D da biblioteca *OpenGL* em aplicações geométricas, a fim de realizar a simulação física dos objetos nos programas.

Será estudada a dinâmica dos Corpos Rígidos, termo que se refere a objetos que não se deformam à medida em que se movem, ou colidem (entre si ou com outros materiais). Justamente por isso, não é necessário estudar os movimentos em cada coordenada ($x, y, z$, no caso 3D), mas, apenas, o estado do objeto em si, já que o movimento descrito é o mesmo nas três coordenadas. No entanto, como não lidaremos somente com pontos (os objetos têm dimensão e massa), as equações de movimento se tornam mais complicadas, como a análise de colisões, por exemplo. Uma vez que pretendemos estudar a construção e interação de objetos virtuais com base em modelos físicos, esse tópico é essencial para a compreensão dos movimentos destes materiais.

Serão abordadas colisões (entre dois ou mais corpos), rotações, quedas e lançamentos a partir de conceitos como centro de massa, momento de inércia, torque e conservação de energia, com simulações computacionais destes movimentos, isto é, algoritmos escritos na linguagem de programação Python utilizando a API do *PyOpenGL*, que simulem estas situações a partir das equações de movimento.

Na Figura 2 podemos ver a foto de uma simulação computacional de moedas caindo sobre uma mesa. As moedas são corpos rígidos que podem colidir entre si e com a mesa. Na simulação é necessário levar em conta diversas equações que descrevem o movimento e colisão de objetos.

## 5 Resultados previstos e participação dos bolsista

A referência básica para esse projeto se dará através do livro [1]. Dentre os resultados esperados no projeto, destacamos:

**Etapa 1:** Estudo dos conceitos básicos de dinâmica de corpos rígidos e seus algoritmos;

**Etapa 2:** Implementação de alguns métodos de animação de corpos rígidos;

**Etapa 3:** Análise e validação dos resultados obtidos na Etapa 2;

**Etapa 4:** Submissão de um artigo de IC a ser submetido para uma conferência da área;

**Etapa 5:** Preparação de relatório final.

**Indicadores de avaliação:** um indicador de avaliação para o projeto como um todo, está contemplado na Etapa 7, na qual pretende-se submeter um artigo de IC para uma conferência da área, tais como, SIICUSP, CNMAC ou Sibgrapi.

## 6 Cronograma de execução

As atividades descritas na seção anterior serão desenvolvidas durante os anos de 2025 e 2026 seguindo o cronograma detalhado na tabela abaixo:

| | set-nov | dez-mar | abr-mai | jun-ago |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | ● | | | |
| Etapa 2 | | ● | | |
| Etapa 3 | | | ● | |
| Etapa 4 | | | | ● |
| Etapa 5 | | | | ● |

## 7 Bibliografia

[1] House, D.; Keyser, J.; **Foundations of physically based modeling and animation.**; CRC Press, 2017.

[2] Witkin, A.; Baraff, D.; **Physically based modeling: principles and practice** ; Siggraph'97 Course Notes, 1997.